

PROTOCOLO DE CONSENSO RUC-D: VALIDACIÓN DE PRUEBAS MULTIMEDIA MEDIANTE TECNOLOGÍA WEB2 + WEB3 PARA LA INDUSTRIA FORESTAL

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La industria forestal chilena enfrenta un problema persistente: el robo de madera en zonas de difícil acceso. Aunque el uso de drones para vigilancia ha crecido considerablemente, las grabaciones obtenidas por estos dispositivos carecen hoy de un mecanismo de verificación suficientemente robusto como para ser presentadas ante un tribunal sin ser cuestionadas. Un abogado defensor puede argumentar que un video fue editado, que sus metadatos fueron alterados o que su cadena de custodia es deficiente.

Este documento describe el Protocolo de Consenso RUC-D (Recursos Únicos Compartidos Descentralizados), un sistema que combina tecnología Web2, tecnología Web3 y un modelo asociativo entre actores institucionales, con el objetivo de generar grabaciones de dron que sean técnica y procesalmente irrefutables como medio de prueba judicial.

La hipótesis central es la siguiente: si un video es transmitido en vivo desde el dron hacia una plataforma pública de streaming, y simultáneamente sus metadatos y huella digital son registrados de forma inmutable en una blockchain, y este proceso es gestionado por un consorcio institucional verificable y respaldado por un garante legal, entonces la prueba resultante posee tantas capas de verificación independiente que ningún actor —ni técnico ni judicial— puede cuestionar de forma razonable su autenticidad.

2. HIPÓTESIS DEL SISTEMA

El sistema RUC-D descansa sobre una hipótesis de acumulación de confianza: ninguna capa de verificación por sí sola es infalible, pero la combinación de múltiples capas independientes crea una evidencia cuya falsificación requeriría la colusión simultánea de actores tecnológicos, institucionales y legales, lo cual es prácticamente imposible de ejecutar sin dejar rastros.

Esto se logra de la siguiente manera:

(a) El dron graba y transmite en vivo. La transmisión en vivo es, por naturaleza, difícil de falsificar: ocurre en tiempo real, es visible para cualquier observador con acceso al canal, y la plataforma de streaming registra automáticamente la hora de inicio y término de la transmisión con sus propios servidores.

(b) El video queda alojado en una plataforma de terceros (YouTube, Twitch, LiveU u otra). Esto significa que el archivo no está bajo el control exclusivo de quien lo grabó: existe una copia independiente en servidores externos cuyo timestamp no puede ser modificado a posteriori por ninguna de las partes.

(c) Al finalizar la transmisión, se ejecuta un proceso automatizado que genera un registro en una blockchain. Este registro contiene: el enlace al video en la plataforma, el hash criptográfico del archivo de video, y los metadatos del dron (coordenadas GPS, fecha, hora, número de serie del dispositivo, condiciones de vuelo). Este registro es inmutable: una vez escrito en la cadena de bloques, no puede ser modificado ni eliminado.

(d) El canal de streaming es administrado por un consorcio formado por la Asociación de Empresas Forestales y el área de desarrollo tecnológico de la Universidad Adolfo Ibañez. Esto significa que ninguna empresa individual tiene control unilateral sobre el canal, lo que elimina la posibilidad de que un interesado manipule o elimine el contenido.

(e) Todo el protocolo es certificado por un notario chileno, quien da fe del funcionamiento del sistema, de los actores involucrados y de la integridad del proceso de registro. Este garante legal actúa como puente entre el mundo técnico y el mundo jurídico.

3. ACTORES DEL PROTOCOLO

El Protocolo RUC-D involucra seis tipos de actores, cada uno con un rol específico y diferenciado:

ACTOR 1 — El Dron (dispositivo de captura)

Es el dispositivo de tecnología militar adaptado para vigilancia forestal. Posee:

- Cámara de alta resolución con grabación de video
- Módulo GPS que registra coordenadas en tiempo real
- Reloj interno sincronizado con servidores NTP (tiempo universal)
- Módulo de transmisión de datos con conexión a internet
- Número de serie único e identificable

El dron no es un actor humano, pero es el origen de toda la cadena de evidencia. Su configuración técnica es parte del protocolo: el firmware del dron debe estar certificado y su configuración debe ser auditada periódicamente por el consorcio institucional.

ACTOR 2 — La Plataforma de Streaming (intermediario tecnológico neutral)

Puede ser YouTube, Twitch, LiveU u otra plataforma equivalente. Su rol en el protocolo es actuar como testigo tecnológico neutral: registra automáticamente la hora exacta en que comenzó y terminó cada transmisión, aloja una copia del video en servidores fuera del alcance

de cualquiera de las partes del caso, y genera un identificador único para cada transmisión (URL permanente).

La elección de una plataforma ampliamente conocida y con infraestructura de clase mundial (como YouTube/Google) es deliberada: su credibilidad institucional es tal que un tribunal difícilmente cuestionaría la autenticidad de los metadatos de tiempo que estas plataformas registran.

ACTOR 3 — El Consorcio RUC-D (gestor del canal y del protocolo)

Está formado por:

- Asociación de Empresas Forestales de Chile (o agrupación equivalente)
- Área de Desarrollo Tecnológico, Universidad Adolfo Ibañez

Este consorcio es propietario del canal de streaming y del nodo validador en la blockchain. Ninguna empresa individual tiene acceso unilateral para modificar o eliminar contenido. Las decisiones sobre el protocolo se toman mediante consenso interno del consorcio, lo que añade una capa de gobernanza distribuida al sistema.

El consorcio también es responsable de:

- Mantener el registro de los drones certificados bajo el protocolo
- Ejecutar las auditorías periódicas del firmware y hardware de los drones
- Administrar las claves criptográficas del nodo blockchain
- Comunicar al notario garante cualquier evento relevante

ACTOR 4 — La Blockchain (registro inmutable)

Es el componente Web3 del sistema. Puede implementarse sobre una blockchain pública (Ethereum, Polygon) o una blockchain permissionada (Hyperledger Fabric) según las necesidades del proyecto. Su función es recibir, en el momento en que finaliza cada transmisión, un registro que contiene:

- Hash SHA-256 del archivo de video
- URL del video en la plataforma de streaming
- Metadatos del dron: coordenadas GPS, altitud, fecha, hora UTC, número de serie
- Timestamp del bloque (generado por la red blockchain, independiente del consorcio)
- Firma digital del consorcio (para autenticar quién realizó el registro)

Una vez escrito este registro, es permanente. Cualquier persona con acceso a la red puede verificar que el hash del video que existe en la plataforma de streaming coincide con el hash registrado en la blockchain, lo que garantiza que el video no fue modificado después de la transmisión.

ACTOR 5 — El Notario Garante (puente legal)

Es un notario público chileno que cumple el rol de garante legal del protocolo. Sus funciones incluyen:

- Certificar la existencia y funcionamiento del protocolo mediante escritura pública
- Dar fe de la identidad de los miembros del consorcio y de los drones registrados
- Custodiar una copia de las claves públicas del sistema blockchain
- Emitir, a solicitud del Ministerio Público o de partes en un juicio, un informe notarial que certifique la autenticidad de un registro específico en la blockchain

La participación del notario no altera el funcionamiento técnico del sistema, pero lo ancla al ordenamiento jurídico chileno: transforma un registro técnico en un instrumento con valor probatorio reconocible por los tribunales.

ACTOR 6 — El Ministerio Público / Partes en Juicio (usuarios finales de la prueba)

Son los actores que finalmente utilizan la evidencia generada por el protocolo. El fiscal o querellante puede:

- Presentar el video de la plataforma de streaming como evidencia
- Adjuntar el registro blockchain como certificado de autenticidad
- Solicitar al notario un informe de validación del protocolo
- Requerir al consorcio un informe técnico sobre el dron y la transmisión específica

4. TECNOLOGÍAS INVOLUCRADAS

Capa Web2 — Captura y Transmisión

- Dron con firmware certificado y módulo de streaming
- Plataforma de streaming (YouTube Live / Twitch / LiveU)
- Protocolo RTMP o equivalente para transmisión en vivo
- GPS con sincronización NTP para timestamps confiables
- Almacenamiento en nube de la plataforma (fuera del control del consorcio)

Capa Web3 — Registro e Inmutabilidad

- Blockchain pública o permissionada según requerimiento
- Smart Contract que ejecuta automáticamente el registro al finalizar la transmisión
- Hash criptográfico SHA-256 del archivo de video
- Firma digital del consorcio mediante criptografía de clave asimétrica (ECDSA)
- Explorer público de la blockchain para verificación independiente

Capa Institucional — Confianza y Gobernanza

- Modelo asociativo RUC-D basado en la gestión de recursos compartidos

- Protocolo de gobernanza multi-firma para acciones críticas del consorcio
- Acuerdo notarial que certifica el funcionamiento del sistema
- Registro de drones certificados bajo el protocolo

5. FLUJO DEL PROTOCOLO DE CONSENSO

A continuación se describe, paso a paso, el proceso que ocurre desde que el dron despegue hasta que la evidencia está lista para ser presentada en un tribunal:

PASO 1 — Activación del vuelo de vigilancia

El operador del dron activa el dispositivo. El firmware del dron verifica automáticamente la conectividad a internet y establece conexión con el canal de streaming del consorcio. El sistema registra la hora de inicio del vuelo (UTC) y las coordenadas GPS iniciales.

PASO 2 — Inicio de la transmisión en vivo

El dron comienza a transmitir en tiempo real hacia el canal del consorcio en la plataforma de streaming. La plataforma registra automáticamente el timestamp de inicio de la transmisión en sus servidores. Cualquier persona con el enlace al canal puede ver la transmisión en tiempo real.

PASO 3 — Grabación continua con metadatos incrustados

Durante todo el vuelo, el dron incrusta en el archivo de video los metadatos de ubicación, altitud, velocidad, orientación de la cámara y tiempo UTC en intervalos regulares. Estos metadatos son visibles en el archivo de video y están sincronizados con el stream en vivo.

PASO 4 — Fin de la transmisión

Al terminar el vuelo, la transmisión se cierra. La plataforma registra el timestamp de término. El video queda disponible como archivo grabado en el canal del consorcio con su URL permanente.

PASO 5 — Ejecución automática del Smart Contract

Al detectar el cierre de la transmisión, el sistema del consorcio ejecuta automáticamente el Smart Contract en la blockchain. Este contrato:

- (a) Descarga el archivo de video desde la plataforma (o lo transfiere directamente desde el Dron)
- (b) Empaqueta los metadatos del dron y genera una transacción blockchain (hash)
- (c) Firma la transacción con la clave privada del consorcio
- (d) Transmite la transacción a la red blockchain

PASO 6 — Confirmación del bloque

La red blockchain confirma la transacción y la incluye en un bloque. El bloque recibe un timestamp generado por la red (independiente del consorcio). La transacción queda registrada de forma permanente con un identificador único (Transaction Hash).

PASO 7 — Custodia del registro

El consorcio guarda:

- El Transaction Hash de la blockchain
- El URL del video en la plataforma
- Una copia local del archivo de video y sus metadatos

El notario es notificado del registro y puede emitir constancia si es requerido.

PASO 8 — Uso como evidencia judicial

Cuando se requiere presentar el video como prueba, el fiscal o querellante puede:

- Acceder al video en la URL de la plataforma (verificable por cualquier persona)
- Verificar el hash del video contra el registro en la blockchain (verificable públicamente)
- Solicitar informe notarial que certifique la cadena de custodia
- Solicitar al consorcio informe técnico del dron (número de serie, firmware, calibración)

6. EL MODELO RUC-D: RECURSOS ÚNICOS COMPARTIDOS DESCENTRALIZADOS

El concepto económico detrás del consorcio de forestales que gestiona este protocolo se inspira en la teoría de los Recursos de Uso Común (RUC), popularizada por Elinor Ostrom, quien demostró que los recursos compartidos pueden ser gestionados de forma sostenible por comunidades organizadas sin necesidad de privatización ni intervención estatal, siempre que existan reglas claras, monitoreo y mecanismos de sanción.

El modelo RUC-D agrega un componente adicional: la descentralización tecnológica. Las empresas forestales que comparten el territorio y los problemas de robo de madera forman un consorcio que:

1. Comparte el recurso (el sistema de vigilancia y el protocolo de validación) sin que ninguna empresa tenga control exclusivo.
2. Descentraliza la gobernanza mediante el modelo multi-firma en blockchain: ninguna acción crítica puede ser ejecutada por un solo actor.
3. Distribuye el costo del sistema entre todos los beneficiarios, haciendo la solución económicamente viable.
4. Genera un bien público verificable: los registros en blockchain son accesibles a cualquier actor legítimo (fiscalía, tribunales, notario).

La descentralización no es solo tecnológica. El consorcio distribuye también la responsabilidad institucional: si alguna empresa miembro intentara manipular el sistema, la acción requeriría la complicidad de todas las demás y del notario, lo cual es prácticamente imposible sin ser detectado.

7. SISTEMA ES INIMPUGNABLE COMO PRUEBA

Un video presentado como evidencia judicial puede ser impugnado por tres vías principales:

VÍA 1 — Cuestionamiento del origen: "No sabemos de dónde viene el video."

Respuesta del sistema RUC-D: El video tiene un origen técnicamente trazable. El número de serie del dron, sus coordenadas GPS, el timestamp UTC y la transmisión en vivo son datos que existen antes, durante y después de la captura. La plataforma de streaming actúa como testigo neutral del momento exacto en que el video fue capturado.

VÍA 2 — Cuestionamiento de la integridad: "El video pudo ser editado."

Respuesta del sistema RUC-D: El hash SHA-256 registrado en la blockchain al finalizar la transmisión es una huella digital única del archivo. Si el video hubiera sido modificado en un solo píxel o en un solo fotograma, su hash sería completamente diferente. Cualquier persona puede descargar el video de la plataforma, calcular su hash y compararlo con el registro en blockchain. Son idénticos o no lo son: no hay término medio.

VÍA 3 — Cuestionamiento de la custodia: "La cadena de custodia fue rota."

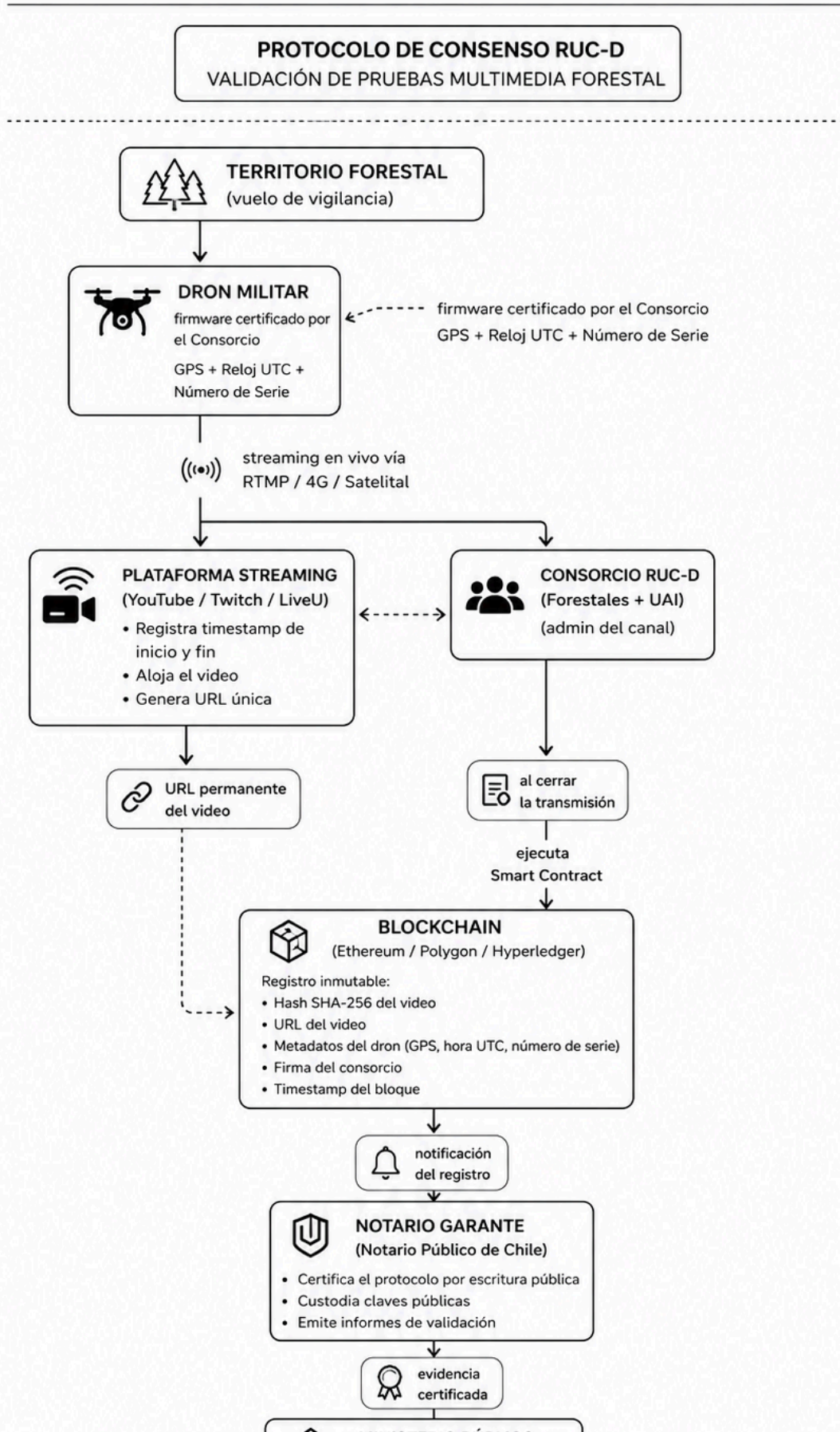
Respuesta del sistema RUC-D: La cadena de custodia no pasa por manos humanas hasta después de que el registro blockchain ya existe. El video está en servidores de terceros (la plataforma), el hash está en la blockchain (red descentralizada), y la certificación está en la notaría (institución pública). Para romper la cadena de custodia habría que comprometer simultáneamente tres sistemas independientes administrados por actores sin relación entre sí.

En síntesis: el sistema RUC-D no elimina la posibilidad teórica de impugnación, pero eleva el costo de una impugnación exitosa a un nivel que, en la práctica, la hace inviable. La defensa tendría que demostrar que: (a) la plataforma de streaming falsificó sus registros de tiempo, (b) el consorcio forestal manipuló el hash antes de escribirlo en blockchain, (c) la red blockchain fue comprometida, y (d) el notario fue cómplice. La probabilidad de que todos estos eventos ocurrieran simultáneamente sin dejar evidencia es, desde cualquier perspectiva razonable, nula.

8. MAPA CONCEPTUAL DEL PROTOCOLO RUC-D

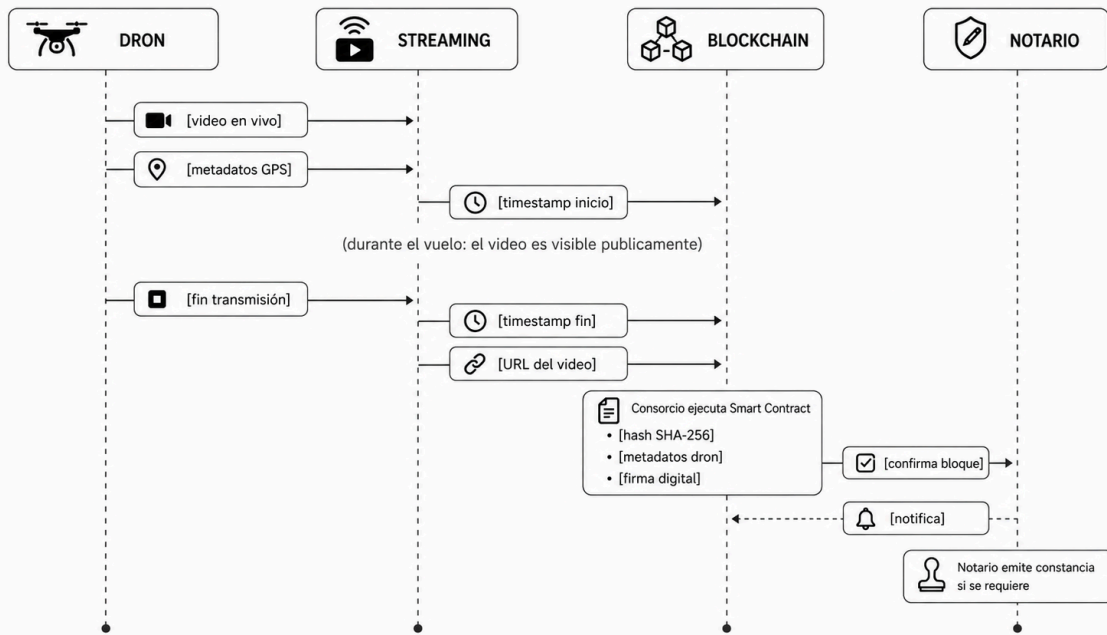
MAPA 1 – ACTORES E INTERACCIONES DEL PROTOCOLO RUC-D

Flujo completo: Dron → Streaming → Blockchain → Notario → Tribunal



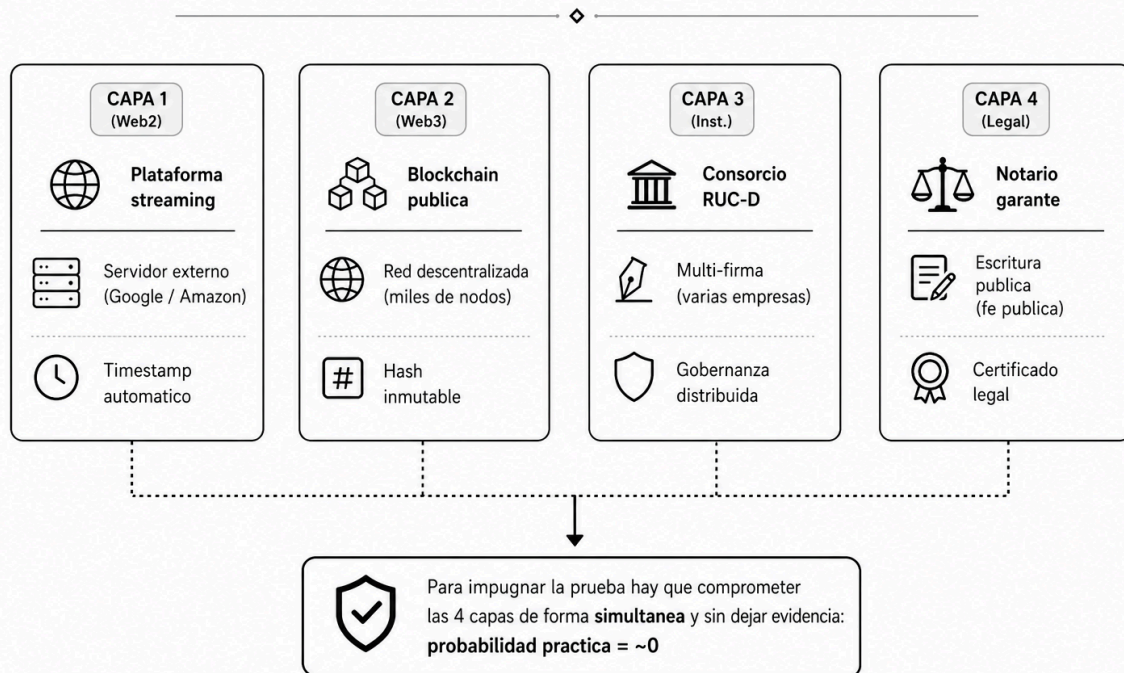
MAPA 2 – FLUJO DE DATOS DETALLADO

Secuencia de mensajes entre actores durante el protocolo de consenso



MAPA 3 – CAPAS DE VERIFICACION INDEPENDIENTE

Modelo RUC-D: 4 capas que hacen la prueba prácticamente inimpugnable



9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Para que el protocolo funcione en la práctica, se deben atender los siguientes aspectos técnicos durante la fase de desarrollo de la prueba de concepto:

- **Conectividad del dron:** El dron debe contar con conectividad a internet suficiente para streaming de video en zonas forestales remotas. Esto puede requerir conexión celular 4G/LTE o un módulo satelital (Starlink).
- **Firmware certificado:** El firmware del dron debe ser auditado y su versión debe estar registrada en el sistema del consorcio. Cualquier actualización de firmware debe pasar por un proceso de certificación para evitar que alguien introduzca modificaciones que alteren los metadatos.
- **Smart Contract:** El contrato inteligente debe ser auditado por una firma de seguridad independiente antes de entrar en producción. Su código debe ser de fuente abierta para que cualquier parte interesada pueda verificar su funcionamiento.
- **Resiliencia de la transmisión:** Si la conectividad se interrumpe durante el vuelo, el sistema debe registrar los segmentos de video grabados por separado, cada uno con su propio hash y registro blockchain. Un corte de conexión no debe invalidar la evidencia del segmento anterior.
- **Jurisdicción de la blockchain:** Para uso en tribunales chilenos, puede ser preferible usar una blockchain permitida operada en territorio nacional o con nodos en Chile, de modo que no existan objeciones de jurisdicción sobre los datos almacenados.

10. CONCLUSIÓN

El Protocolo de Consenso RUC-D representa una convergencia inédita entre tecnología de drones, transmisión en vivo, registro blockchain y gobernanza institucional distribuida. Su fortaleza no reside en ninguna tecnología específica, sino en la multiplicidad de capas de verificación independiente que lo componen.

Cada capa es, por sí sola, cuestionable. Un video puede editarse. Una blockchain puede tener bugs. Un notario puede ser corrupto. Una plataforma de streaming puede tener errores. Pero la probabilidad de que las cuatro capas fallen o sean manipuladas de forma simultánea, coordinada y sin dejar rastro es, para cualquier efecto práctico, cero.

El modelo RUC-D no solo resuelve el problema de la evidencia digital en casos de robo forestal: sienta las bases para un nuevo paradigma de generación de pruebas en cualquier industria donde los activos sean difíciles de vigilar y los procesos judiciales sean lentos y costosos. La Universidad Adolfo Ibáñez y la industria forestal chilena tienen la oportunidad de

desarrollar una prueba de concepto que, si tiene éxito, puede convertirse en un estándar para la industria forestal latinoamericana y un caso de estudio global en el uso de Web3 para la justicia.